

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL
(MODUL 12 MIGRATION)



Oleh:

(Haza Zaidan Zidna Fann) (2311104056)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2025

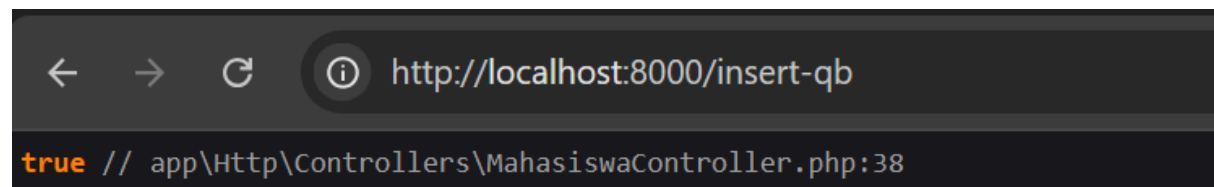
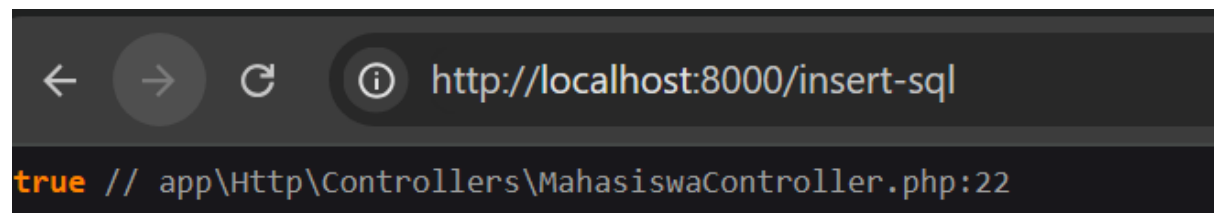
A. Dasar Teori

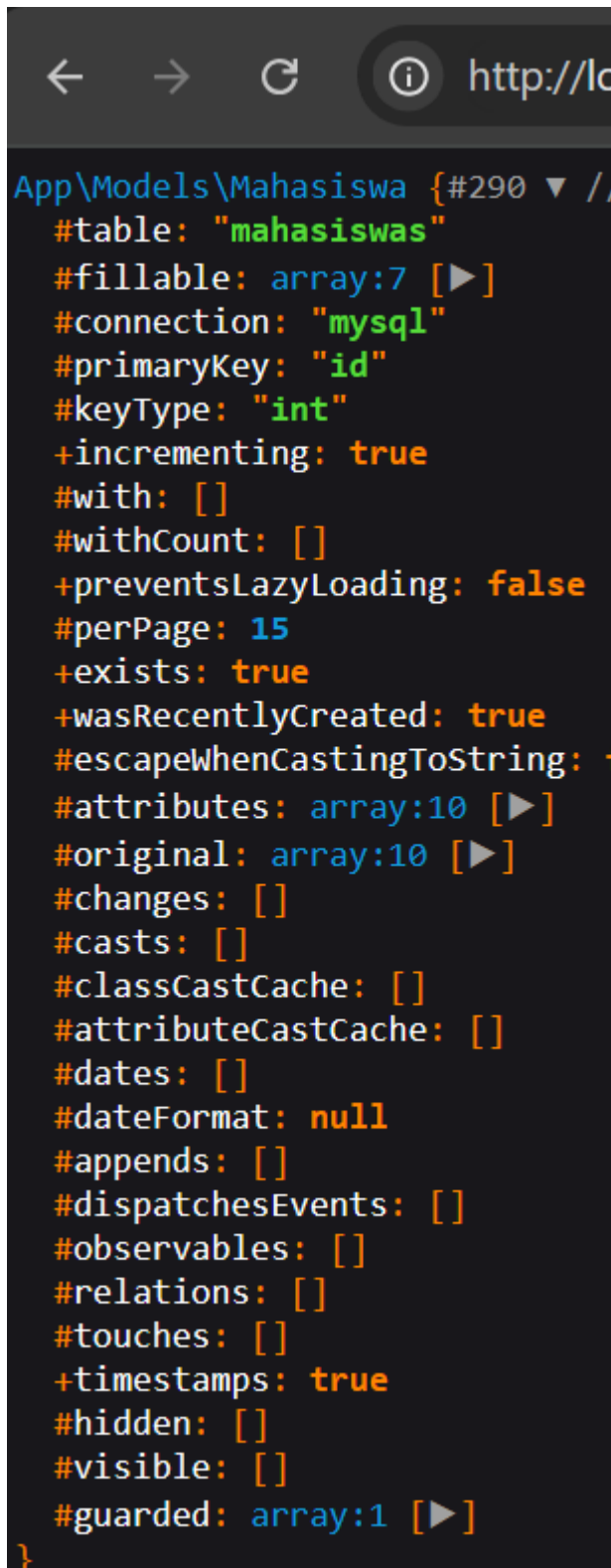
Laravel merupakan framework PHP berbasis MVC (Model–View–Controller) yang menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah pengembangan aplikasi web. Salah satu fitur utama Laravel adalah **Migration** untuk mengelola struktur database serta **Model** untuk berinteraksi dengan database. Laravel mendukung beberapa metode pengolahan data, yaitu **Raw SQL (DB Facade)**, **Query Builder**, dan **Eloquent ORM**, yang memungkinkan pengembang melakukan operasi CRUD dengan lebih aman, rapi, dan efisien.

B. Tujuan

1. Memahami konsep migration dan model pada framework Laravel.
2. Mengimplementasikan proses insert data menggunakan Raw SQL, Query Builder, dan Eloquent ORM.
3. Menerapkan Laravel 9 dalam pengelolaan database secara terstruktur dan efisien.

BAB II**HASIL**



A screenshot of a web browser window. The address bar shows a URL starting with 'http://lo'. The main content area displays a JSON object representing a database model. The object has several properties: #table: "mahasiswas", #fillable: array:7, #connection: "mysql", #primaryKey: "id", #keyType: "int", +incrementing: true, #with: [], #withCount: [], +preventsLazyLoading: false, #perPage: 15, +exists: true, +wasRecentlyCreated: true, #escapeWhenCastingToString: true, #attributes: array:10, #original: array:10, #changes: [], #casts: [], #classCastCache: [], #attributeCastCache: [], #dates: [], #dateFormat: null, #appends: [], #dispatchesEvents: [], #observables: [], #relations: [], #touches: [], +timestamps: true, #hidden: [], #visible: [], and #guarded: array:1. The JSON is color-coded with green for strings, blue for arrays, and orange for booleans and keywords. The browser interface includes back, forward, and refresh buttons, and an information icon.

```
App\Models\Mahasiswa {#290 ▼ /,
  #table: "mahasiswas"
  #fillable: array:7 [▶]
  #connection: "mysql"
  #primaryKey: "id"
  #keyType: "int"
  +incrementing: true
  #with: []
  #withCount: []
  +preventsLazyLoading: false
  #perPage: 15
  +exists: true
  +wasRecentlyCreated: true
  #escapeWhenCastingToString: true
  #attributes: array:10 [▶]
  #original: array:10 [▶]
  #changes: []
  #casts: []
  #classCastCache: []
  #attributeCastCache: []
  #dates: []
  #dateFormat: null
  #appends: []
  #dispatchesEvents: []
  #observables: []
  #relations: []
  #touches: []
  +timestamps: true
  #hidden: []
  #visible: []
  #guarded: array:1 [▶]
}
```

Fungsi Insert Data Menggunakan Raw SQL Queries

Pada fungsi `insertSql()`, proses penambahan data dilakukan dengan menuliskan **query SQL secara langsung** menggunakan **DB Facade**. Perintah `DB::insert()` digunakan untuk mengeksekusi perintah `INSERT INTO` pada tabel `mahasiswas`. Metode ini mirip dengan penggunaan SQL murni pada PHP tanpa framework, sehingga cocok untuk query yang sederhana maupun kompleks. Jika proses insert berhasil, fungsi akan mengembalikan nilai `true` sebagai tanda data berhasil disimpan ke database.

Fungsi Insert Data Menggunakan Query Builder

Pada fungsi insertQB(), proses insert data dilakukan menggunakan **Query Builder** yang disediakan oleh Laravel. Query Builder memungkinkan penulisan query tanpa menuliskan SQL secara langsung, melainkan menggunakan method DB::table()->insert(). Pendekatan ini lebih aman dan rapi karena Laravel secara otomatis menangani keamanan data. Jika data berhasil disimpan, fungsi akan mengembalikan nilai true.

Fungsi Insert Data Menggunakan Eloquent ORM

Pada fungsi insertEloquent(), proses insert data dilakukan menggunakan **Eloquent ORM**, yaitu pendekatan berbasis **object-oriented**. Data mahasiswa direpresentasikan sebagai sebuah object dari model Mahasiswa, lalu disimpan ke database menggunakan method create(). Metode ini menghasilkan object model yang berisi data yang baru saja disimpan, yang ditandai dengan status wasRecentlyCreated = true, sehingga menunjukkan bahwa proses insert data berhasil dilakukan.

```
<?php
```

```
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
```

```
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
```

```
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
```

```
return new class extends Migration
```

```
{
```

```
    public function up()
```

```
    {
```

```
        Schema::create('mahasiswas', function (Blueprint $table) {
```

```
            $table->id();
```

```
            $table->char('nim', 8)->unique();
```

```
            $table->string('nama_lengkap');
```

```
            $table->string('tempat_lahir');
```

```
            $table->date('tanggal_lahir');
```

```
            $table->text('alamat');
```

```
            $table->string('fakultas');
```

```
            $table->string('jurusan');
```

```
            $table->timestamps();
```

```
});  
}  
  
public function down()  
{  
    Schema::dropIfExists('mahasiswas');  
}  
};
```

File migration ini digunakan untuk membuat tabel mahasiswas yang berisi data mahasiswa seperti NIM, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, fakultas, serta jurusan. Method up() berfungsi untuk membuat tabel, sedangkan method down() digunakan untuk menghapus tabel ketika dilakukan rollback.

BAB III

PENUTUP

Ketiga metode insert data tersebut memiliki perbedaan pendekatan, yaitu Raw SQL menggunakan query langsung, Query Builder menggunakan method Laravel yang lebih aman, dan Eloquent ORM menggunakan object model yang paling efisien dan rapi dalam pengembangan aplikasi Laravel.